

**Ulm – 01.01.1902**

Dieses faszinierende Bild zeigt uns eine wunderschöne, liebevoll erhaltene alte Postkarte. Es öffnet ein charmantes Fenster in die Vergangenheit und präsentiert die Stadt Ulm im frühen 20. Jahrhundert. Majestätisch erhebt sich das berühmte Ulmer Münster im Zentrum der historischen Stadtlandschaft. Sein gewaltiger Turm strebt nach oben, während sich ein heller, fast mystischer Bogen im Himmel abzeichnet. Die detaillierte Stadtansicht von Norden offenbart eine dichte Mischung aus alten Wohnhäusern und industriellen Schornsteinen. Diese Kulisse zeigt uns eindrucksvoll das städtische Leben an der Schwelle zu einer neuen, modernen Ära.

Auf der linken Seite findet sich der klassisch gedruckte Schriftzug jener Zeit: „Gruss aus Ulm“. Besonders berührend ist jedoch die handschriftliche, persönliche Nachricht in alter deutscher Schrift am unteren Rand. Der Absender schreibt an einen „Lieben Freund“ und teilt freudig mit, dass er „Gut hier angekommen“ sei. Datiert auf den „1. Jan. 1902“, übermittelt die Karte zudem die besten Glückwünsche zum neuen Jahr. Es ist ein unglaubliches Gefühl, solch ein intimes Stück persönlicher Geschichte nach weit über hundert Jahren zu betrachten. Herausgegeben vom „Verlag von Richard Zahn“, wurde dieser flüchtige Moment der Zeit für die Ewigkeit festgehalten. So bleibt dieses historische Dokument ein zeitloses, wunderschönes Zeugnis von Freundschaft und deutscher Kulturgeschichte.

**Επιμέλεια Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2015****Author: George W. Aravidis**

**Επίλυση Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015****ΘΕΜΑ Α.Α1****1-Σ****2-Σ****3-Λ****4-Σ****5-Λ****1. Επαναληπτικότητα των διαδικασιών****Απάντηση: ΣΩΣΤΟ**

**Ανάλυση:** Σύμφωνα με τη θεωρία της Επιστήμης των Υπολογιστών και το σχολικό εγχειρίδιο, οι βασικοί λόγοι ανάθεσης της επίλυσης ενός προβλήματος σε υπολογιστή είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων, η πολυπλοκότητα των υπολογισμών και η επαναληπτικότητα των διαδικασιών. Η ικανότητα του υπολογιστικού συστήματος να εκτελεί τις ίδιες εντολές κατ' επανάληψη με ακρίβεια, χωρίς κόπωση και με σταθερή ταχύτητα, αποτελεί τον πυρήνα της αυτοματοποίησης των διεργασιών.

**2. Δομή επανάληψης «Για... από... μέχρι»****Απάντηση: ΣΩΣΤΟ**

**Ανάλυση:** Στη δομή επανάληψης Για κ από αρχική\_τιμή μέχρι τελική\_τιμή, όταν η αρχική και η τελική τιμή συμπίπτουν (εν προκειμένω, από 5 μέχρι 5) και δεν ορίζεται διαφορετικό «Βήμα» (οπότε θεωρείται εξ ορισμού +1), ο βρόχος εκτελείται ακριβώς μία φορά. Η μεταβλητή ελέγχου κ λαμβάνει την τιμή 5, οι εντολές εντός του σώματος της επανάληψης εκτελούνται για πρώτη φορά, και στη συνέχεια η μεταβλητή αυξάνεται κατά 1 (γίνεται 6). Επειδή η νέα τιμή υπερβαίνει την τελική τιμή, ο βρόχος τερματίζεται άμεσα.

### 3. Κατηγοριοποίηση δομών δεδομένων

**Απάντηση:** ΛΑΘΟΣ

**Ανάλυση:** Οι δομές δεδομένων δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην κύρια μνήμη (RAM) του υπολογιστή. Διακρίνονται σε δομές κύριας μνήμης και σε δομές δευτερεύουσας μνήμης. Τυπικό και κύριο παράδειγμα δομών δευτερεύουσας μνήμης αποτελούν τα **αρχεία δεδομένων** (files), τα οποία επιτρέπουν τη μόνιμη αποθήκευση δομημένων πληροφοριών σε αποθηκευτικά μέσα (όπως σκληρούς δίσκους ή SSD), διασφαλίζοντας τη διατήρηση των δεδομένων και μετά τον τερματισμό του προγράμματος.

### 4. Κριτήρια επιλογής γλώσσας προγραμματισμού

**Απάντηση:** ΣΩΣΤΟ

**Ανάλυση:** Η επιλογή της καταλληλότερης γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός λογισμικού αποτελεί μια σύνθετη απόφαση που εξαρτάται από μια δέσμη παραγόντων. Το είδος της εφαρμογής (π.χ. εμπορική/επιχειρηματική, επιστημονική, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, συστημικός προγραμματισμός) συνιστά πρωτεύον κριτήριο, καθώς κάθε γλώσσα έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων γνωστικών ή επιχειρησιακών πεδίων.

### 5. Μηχανισμός κλήσης υποπρογραμμάτων

**Απάντηση:** ΛΑΘΟΣ

**Ανάλυση:** Στο πλαίσιο του τμηματικού (modular) προγραμματισμού, η σχεδίαση των προγραμμάτων είναι ιεραρχική. Ένα υποπρόγραμμα (Διαδικασία ή Συνάρτηση) αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα κώδικα, η οποία μπορεί να καλείται προς εκτέλεση όχι μόνο από το κύριο πρόγραμμα, αλλά και από **άλλα υποπρογράμματα**. Επιπλέον, στο πλαίσιο προχωρημένων τεχνικών, ένα υποπρόγραμμα δύναται να καλεί ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό (μηχανισμός της αναδρομής).

**ΘΕΜΑ Α.Α2.α**

Κατηγορίες προβλημάτων με κριτήριο το είδος της επίλυσης  
Με κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητούν, τα προβλήματα κατηγοριοποιούνται δομικά στις εξής τρεις ομάδες:

1. Αποφασιστικά
2. Υπολογιστικά
3. Βελτιστοποίησης

**ΘΕΜΑ Α.Α2.β****1. Βελτιστοποίησης**

Το συγκεκριμένο πρόβλημα αναζητά τη βέλτιστη δυνατή απάντηση ανάμεσα σε ένα σύνολο εφικτών λύσεων. Ο προσδιορισμός της παραγοντοποίησης με το «μεγαλύτερο πλήθος» παραγόντων αποτελεί κλασικό κριτήριο μεγιστοποίησης (optimization), γεγονός που κατατάσσει το πρόβλημα στην κατηγορία της βελτιστοποίησης.

**2. Αποφασιστικό**

Η επίλυση του προβλήματος αυτού οδηγεί αποκλειστικά σε μια διμερή απάντηση, δηλαδή σε μια καταφατική ή αποφατική δήλωση (Ναι ή Όχι). Εφόσον το ζητούμενο περιορίζεται στο να ελεγχθεί αν ο ακέραιος αριθμός  $N$  είναι άρτιος, το πρόβλημα είναι αμιγώς αποφασιστικό.

**3. Υπολογιστικό**

Στο πρόβλημα αυτό η απάντηση δεν είναι μια απλή απόφαση (Ναι/Όχι), ούτε αναζητείται η καλύτερη δυνατή επιλογή. Αντίθετα, απαιτείται η διενέργεια συγκεκριμένων υπολογισμών και επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να εξαχθεί ένα σαφές αποτέλεσμα, το οποίο εν προκειμένω εκφράζει το πλήθος των διαφορετικών παραγοντοποιήσεων του αριθμού  $N$ .

**ΘΕΜΑ Α.Α3.α**

Δείκτες για την υλοποίηση ουράς σε μονοδιάστατο πίνακα

Για την υλοποίηση της δομής δεδομένων της ουράς (queue) με τη χρήση μονοδιάστατου πίνακα απαιτούνται δύο (2) δείκτες (μεταβλητές-δείκτες). Σύμφωνα με τη θεωρία των δομών δεδομένων, ο ρόλος του καθενός ορίζεται ως εξής:

- 1.Δείκτης front (Εμπρός):** Δείχνει τη θέση του στοιχείου που βρίσκεται στο εμπρός άκρο της ουράς, δηλαδή το στοιχείο εκείνο που εισήχθη χρονικά πρώτο και πρόκειται να εξαχθεί στην επόμενη λειτουργία εξαγωγής.
- 2.Δείκτης rear (Πίσω):** Δείχνει τη θέση του στοιχείου που βρίσκεται στο πίσω άκρο της ουράς, δηλαδή το στοιχείο που εισήχθη τελευταίο χρονικά στην ουρά.

**ΘΕΜΑ Α.Α3.β**

Κατά τη λειτουργία της εξαγωγής (dequeue) στοιχείου από την ουρά μεταβάλλεται ο δείκτης front.

Η ουρά λειτουργεί με βάση τη μέθοδο επεξεργασίας FIFO (First-In, First-Out / Πρώτο Εισέρχεται, Πρώτο Εξέρχεται).

Κατά την εξαγωγή, το στοιχείο που αφαιρείται είναι αυτό που βρίσκεται στην αρχή της ουράς (στη θέση front). Επομένως, μετά την αφαίρεση του στοιχείου, ο δείκτης front πρέπει να μετατοπιστεί ώστε να δείχνει το επόμενο κατά σειρά στοιχείο της ουράς, το οποίο καθίσταται πλέον πρώτο προς εξαγωγή. Η μεταβολή αυτή υλοποιείται προγραμματιστικά με την αύξηση του δείκτη κατά ένα:  $front \leftarrow front + 1$

**ΘΕΜΑ Α.Α4.α**

Η ισοδύναμη εντολή εκχώρησης που αντικαθιστά τις τρεις δοθείσες είναι:  $\lambda \leftarrow \lambda + 2$

Έστω  $\lambda_0$  η αρχική τιμή της μεταβλητής  $\lambda$  πριν από την εκτέλεση της ακολουθίας των εντολών. Οι διαδοχικές μεταβολές της τιμής της μεταβλητής εξελίσσονται ως εξής:

1. Μετά την πρώτη εντολή ( $\lambda \leftarrow \lambda + 1$ ), η νέα τιμή γίνεται:  $\lambda_1 = \lambda_0 + 1$
2. Μετά τη δεύτερη εντολή ( $\lambda \leftarrow \lambda - 2$ ), η τιμή διαμορφώνεται ως:  
 $\lambda_2 = \lambda_1 - 2 = (\lambda_0 + 1) - 2 = \lambda_0 - 1$
3. Μετά την τρίτη εντολή ( $\lambda \leftarrow \lambda + 3$ ), η τελική τιμή ορίζεται ως:  
 $\lambda_3 = \lambda_2 + 3 = (\lambda_0 - 1) + 3 = \lambda_0 + 2$

Η συνολική αλγεβρική μεταβολή της μεταβλητής είναι  $+1 - 2 + 3 = +2$ .

Συνεπώς, η εντολή  $\lambda \leftarrow \lambda + 2$  παράγει το ίδιο τελικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο υπολογιστικό βήμα.

**ΘΕΜΑ Α.Α4.β**

Το τμήμα αλγορίθμου ΙΙ συμπληρωμένο με τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε να είναι λειτουργικά ισοδύναμο με το τμήμα Ι, διαμορφώνεται ως εξής:

```

ΑΝ Χ > Υ ΤΟΤΕ
    ΑΝ Υ ≠ 1 ΤΟΤΕ
        Ζ ← Χ / (Υ - 1)
    ΑΛΛΙΩΣ
        Ζ ← Υ / Χ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ Ζ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

```



Στο τμήμα αλγορίθμου I, η συνθήκη  $X > Y$  αποτελεί κοινό και απαραίτητο πρωτεύον κριτήριο (αναγκαία συνθήκη) για την εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των δύο διακλαδώσεων. Στο πλαίσιο της εμφωλευμένης δομής (Segment II), η συνθήκη αυτή τίθεται ως η εξωτερική δομή επιλογής.

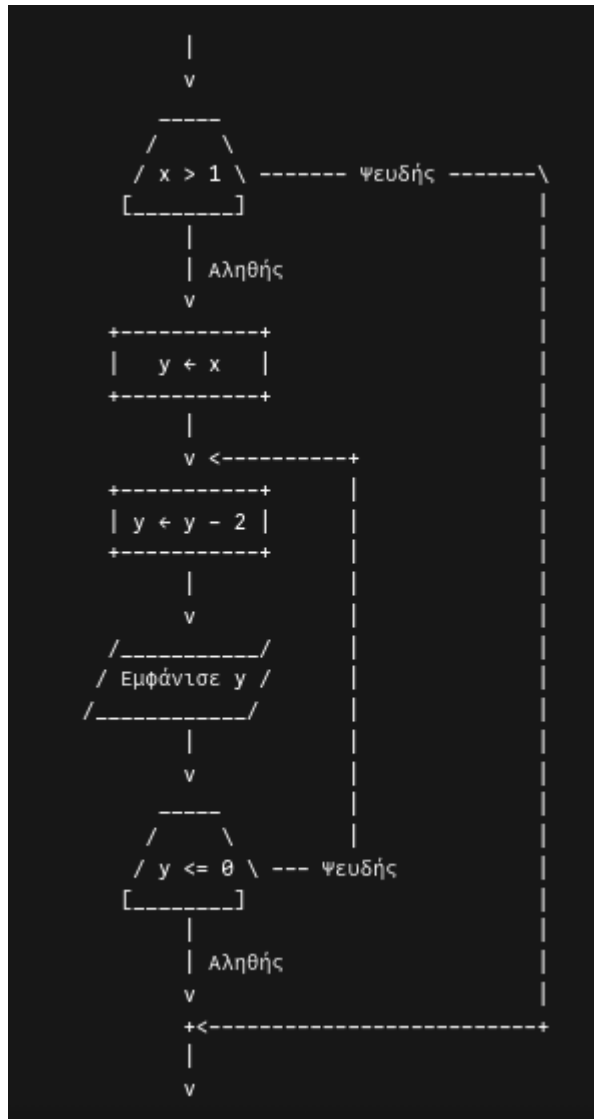
Αν η συνθήκη  $X > Y$  είναι αληθής, ο έλεγχος μεταβαίνει στο εσωτερικό επίπεδο, όπου εξετάζεται η τιμή της μεταβλητής Y. Εφόσον η εντολή Εμφάνισε Z εκτελείται ούτως ή άλλως και στις δύο περιπτώσεις του τμήματος I, απομονώνεται από τις εσωτερικές διακλαδώσεις και τοποθετείται αμέσως μετά το εσωτερικό Τέλος\_αν, εξασφαλίζοντας τη μείωση της πλεονάζουσας πληροφορίας στον κώδικα (code redundancy) και την παραγωγή ταυτόσημου αποτελέσματος.

#### ΘΕΜΑ Α.Α5.α

| Ερώτημα | Κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ             | Επιστημονική Τεκμηρίωση                                                                                                             |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | $X \leftarrow X + 2$               | Τυπική εντολή εκχώρησης (αθροιστής), όπου η τρέχουσα τιμή του X αυξάνεται κατά 2 και αποθηκεύεται εκ νέου στην ίδια θέση μνήμης.    |
| 2       | $Y \leftarrow (K + L + M) / 3$     | Υπολογισμός μέσου όρου. Η χρήση παρενθέσεων είναι υποχρεωτική για την προτεραιότητα της πρόσθεσης έναντι της πραγματικής διαίρεσης. |
| 3       | $A \text{ MOD } 10 = 5$            | Στο δεκαδικό σύστημα, το τελευταίο ψηφίο ενός ακέραιου ισούται με το υπόλοιπο της διαίρεσής του με το 10 μέσω του τελεστή MOD.      |
| 4       | $B \geq 10 \text{ ΚΑΙ } B \leq 99$ | Έλεγχος εύρους τιμών για διψήφιο αριθμό. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση των ορίων απαιτεί τη σύνδεση των εκφράσεων με τον τελεστή ΚΑΙ.    |

#### ΘΕΜΑ Α.Α5.β

| Ερώτημα | Απάντηση / Κώδικας                                                                            | Επιστημονική Τεκμηρίωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5.β.1  | Γράψε 2                                                                                       | Η δομή "αλλιώς_αν" εξετάζεται αποκλειστικά όταν η πρωτεύουσα συνθήκη ( $X > 15$ ) αξιολογείται ως ψευδής, δηλαδή όταν ισχύει $X \leq 15$ . Είναι λογικά αδύνατο να ικανοποιηθεί η δευτερεύουσα συνθήκη $X > 23$ υπό τον περιορισμό $X \leq 15$ . Συνεπώς, η εντολή "Γράψε 2" συνιστά «νεκρό κώδικα» (dead code) και δεν πρόκειται να εκτελεστεί ποτέ. |
| A5.β.2  | 1. Γράψε 1<br>Διάστημα τιμών:<br>$X > 15$<br><br>2. Γράψε 3<br>Διάστημα τιμών:<br>$X \leq 15$ | Η εντολή εξόδου εκτελείται όταν η αρχική συνθήκη είναι αληθής. Μαθηματικό διάστημα: $(15, +\infty)$<br><br>Η εντολή εκτελείται στη διακλάδωση "αλλιώς", η οποία ενεργοποιείται όταν αποτυγχάνει η συνθήκη $X > 15$ (δεδομένου ότι η ενδιάμεση συνθήκη $X > 23$ είναι ήδη αδύνατη). Μαθηματικό διάστημα: $(-\infty, 15]$                               |

**ΘΕΜΑ Β.Β1.α**



**ΘΕΜΑ Β.Β1.β**

Η δομή επανάληψης Μέχρις\_ότου  $y \leq 0$  εκτελείται τουλάχιστον μία φορά. Κατά την πρώτη είσοδο, η μεταβλητή  $y$  μειώνεται άμεσα κατά 2 ( $y \leftarrow y-2$ ) και η τιμή αυτή εμφανίζεται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μειούμενη κατά 2, έως ότου το  $y$  καταστεί μη θετικό ( $\leq 0$ ).

- Αν ο  $x$  είναι άρτιος, η ακολουθία τερματίζει στο 0.
- Αν ο  $x$  είναι περιττός, η ακολουθία τερματίζει στο -1.

Κατά συνέπεια, το κάτω φράγμα (τελική τιμή) της δομής Για μπορεί να οριστεί ενιαία ως -1 για κάθε θετικό ακέραιο  $x$ , καθώς για τους άρτιους ο επόμενος αριθμός μετά το 0 θα ήταν το -2 (το οποίο απορρίπτεται αφού είναι μικρότερο του -1 σε φθίνουσα πορεία).

**ΑΝ**  $x > 1$  **ΤΟΤΕ**

**ΑΝ**  $x \bmod 2 = 0$  **ΤΟΤΕ**

τελική\_τιμή  $\leftarrow 0$

**ΑΛΛΙΩΣ**

τελική\_τιμή  $\leftarrow -1$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΓΙΑ**  $y$  **ΑΠΟ**  $x - 2$  **ΜΕΧΡΙ** τελική\_τιμή **ΜΕ\_ΒΗΜΑ** -2

**ΓΡΑΨΕ**  $y$

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΘΕΜΑ Β.Β2**

| Κενό | Απάντηση | Επιστημονική / Λογική Τεκμηρίωση                                                                                                            |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | 1        | Για να είναι εφικτός ο έλεγχος της αύξουσας σειράς, πρέπει να εισαχθεί η πρώτη τιμή στη θέση 1 του πίνακα, εκτός του βρόχου επανάληψης.     |
| (2)  | 2        | Η επαναληπτική διαδικασία ελέγχου και εισαγωγής ξεκινά αναγκαστικά από τη δεύτερη (i=2) θέση του πίνακα.                                    |
| (3)  | 100      | Ο πίνακας διαθέτει 100 θέσεις, συνεπώς η δομή "για" πρέπει να τερματίσει στην τελευταία θέση, δηλαδή στο 100.                               |
| (4)  | i        | Δηλώνει τη θέση του τρέχοντος στοιχείου που μόλις πληκτρολόγησε ο χρήστης και τελεί υπό έλεγχο καταλληλότητας.                              |
| (5)  | >        | Ο σχεσιακός τελεστής "μεγαλύτερο από" (>) διασφαλίζει ότι η νέα τιμή είναι αυστηρώς μεγαλύτερη από την προηγούμενη (αύξουσα & διαφορετική). |
| (6)  | i - 1    | Αντιπροσωπεύει τη θέση του αμέσως προηγούμενου στοιχείου, το οποίο έχει ήδη ελεγχθεί και κριθεί έγκυρο σε προηγούμενο βήμα.                 |

**ΔΙΑΒΑΣΕ** Π[1]**ΓΙΑ** i **ΑΠΟ** 2 **ΜΕΧΡΙ** 100**ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ****ΔΙΑΒΑΣΕ** Π[i]**ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ** Π[i] > Π[i - 1]**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΘΕΜΑ Γ****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** θέμα\_Γ\_Πανελλαδικές\_Εξετάσεις\_2015**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ****ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ** : χωρος\_A, χωρος\_B, μεγεθος**ΑΚΕΡΑΙΕΣ** : πληθος\_A, πληθος\_B**ΑΡΧΗ**

! Γ1.β: Εισαγωγή αρχικών χωρητικοτήτων των δύο αποθηκών

**ΓΡΑΨΕ** 'Δώστε τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Α:'**ΔΙΑΒΑΣΕ** χωρος\_A**ΓΡΑΨΕ** 'Δώστε τον ελεύθερο χώρο της αποθήκης Β:'**ΔΙΑΒΑΣΕ** χωρος\_B

! Αρχικοποίηση των μετρητών για τα δέματα που αποθηκεύονται

πληθος\_A &lt;- 0

πληθος\_B &lt;- 0

! Γ1.γ: Ειδική δομή επανάληψης με φρουρό (τιμή 0)

**ΓΡΑΨΕ** 'Δώστε το μέγεθος του πρώτου δέματος (0 για τερματισμό):'**ΔΙΑΒΑΣΕ** μεγεθος**ΟΣΟ** μεγεθος <> 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ****ΑΝ** χωρος\_A >= χωρος\_B **ΤΟΤΕ****ΑΝ** μεγεθος <= χωρος\_A **ΤΟΤΕ**

χωρος\_A &lt;- χωρος\_A - μεγεθος

πληθος\_A &lt;- πληθος\_A + 1

**ΓΡΑΨΕ** 'Α'**ΑΛΛΙΩΣ****ΓΡΑΨΕ** 'Προώθηση'**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ****ΑΛΛΙΩΣ**

```
AN μεγεθος <= χωρος_B ΤΟΤΕ
    χωρος_B <- χωρος_B - μεγεθος
    πληθος_B <- πληθος_B + 1
    ΓΡΑΨΕ 'B'
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Πρώθηση'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ 'Δώστε το μέγεθος του επόμενου δέματος (0 για τερματισμό):'
```

ΔΙΑΒΑΣΕ μεγεθος  
ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Γ1.δ: Κλήση του υποπρογράμματος για την εμφάνιση στατιστικών  
ΚΑΛΕΣΕ Εμφάνισε\_Στατιστικά(πληθος\_A, πληθος\_B)  
ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! Γ2: Υλοποίηση του Υποπρογράμματος (Διαδικασία)  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εμφάνισε\_Στατιστικά(π\_A, π\_B)  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : π\_A, π\_B  
ΑΡΧΗ  
AN π\_A = 0 ΚΑΙ π\_B = 0 ΤΟΤΕ  
 ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'  
ΑΛΛΙΩΣ\_ΑΝ π\_A > π\_B ΤΟΤΕ  
 ΓΡΑΨΕ 'Α'  
ΑΛΛΙΩΣ\_ΑΝ π\_B > π\_A ΤΟΤΕ  
 ΓΡΑΨΕ 'B'  
ΑΛΛΙΩΣ  
 ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'  
ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ\_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δυναμική Διαχείριση Χώρου: Κάθε φορά που ένα δέμα αποθηκεύεται επιτυχώς, ο ελεύθερος χώρος της αντίστοιχης αποθήκης μειώνεται άμεσα ( $\text{χωρος} \leftarrow \text{χωρος} - \text{μεγεθος}$ ). Αυτό εξασφαλίζει ότι η επόμενη επανάληψη θα συγκρίνει τα επικαιροποιημένα (τρέχοντα) δεδομένα.

- Βελτιστοποίηση Λογικών Ελέγχων: Η συνθήκη  $\text{χωρος}_A \geq \text{χωρος}_B$  καλύπτει ταυτόχρονα δύο κανόνες: την επιλογή της αποθήκης με τον περισσότερο χώρο και την επιλογή της A σε περίπτωση ισοπαλίας. Επιπλέον, αν ένα δέμα δεν χωράει στην αποθήκη με τον μέγιστο διαθέσιμο χώρο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν χωράει ούτε στην άλλη, γεγονός που μας επιτρέπει να εμφανίσουμε άμεσα το μήνυμα "Πρώθηση" χωρίς επιπλέον εμφωλευμένους ελέγχους.
- Επιλογή Είδους Υποπρογράμματος: Επιλέχθηκε η χρήση Διαδικασίας (PROCEDURE) αντί για Συνάρτηση, καθώς το ζητούμενο επιτάσσει την εμφάνιση αποτελεσμάτων/μηνυμάτων στην έξοδο (I/O operation) και όχι την επιστροφή μίας και μοναδικής υπολογιστικής τιμής στο κύριο πρόγραμμα.

## ΘΕΜΑ Δ

Αλγόριθμος Θέμα\_Δ\_Πανελλαδικές\_Εξετάσεις\_2015

Σταθερές

$\Sigma\_Τραγούδια = 45$

$\Sigma\_Κριτές = 7$

Μεταβλητές

Ακέραιες :  $i, j$ , Βαθμοί[ $\Sigma\_Τραγούδια, \Sigma\_Κριτές$ ],

Ακέραιες :  $\text{Συνολική\_Βαθ}[\Sigma\_Τραγούδια]$

Ακέραιες :  $\text{max\_βαθμός}, \text{count\_max}$ , πλήθος\_κριτών

Χαρακτήρες :  $\text{Τίτλοι}[\Sigma\_Τραγούδια]$

Λογικές :  $\text{Όλοι\_πάνω\_από\_5}[\Sigma\_Τραγούδια]$ ,  $\text{flag\_προκρ}$

Αρχή

! Δ1 & Δ2: Εισαγωγή Στοιχείων & Υπολογισμός / Εμφάνιση Συνόλων

**Για**  $i$  από 1 μέχρι Σ\_Τραγούδια

**ΓΡΑΨΕ** 'Δώστε τον τίτλο του ',  $i$ , 'ου τραγουδιού:'

**ΔΙΑΒΑΣΕ** Τίτλοι[ $i$ ]

Συνολική\_Βαθ[ $i$ ]  $\leftarrow 0$

Όλοι\_πάνω\_από\_5[ $i$ ]  $\leftarrow$  **ΑΛΗΘΗΣ**

**Για**  $j$  από 1 μέχρι Σ\_Κριτές

**ΓΡΑΨΕ** 'Δώστε βαθμολογία από τον ',  $j$ , 'ο κριτή:'

**ΔΙΑΒΑΣΕ** Βαθμοί[ $i$ ,  $j$ ]

Συνολική\_Βαθ[ $i$ ]  $\leftarrow$  Συνολική\_Βαθ[ $i$ ] + Βαθμοί[ $i$ ,  $j$ ]

**Αν** Βαθμοί[ $i$ ,  $j$ ] < 5 τότε

Όλοι\_πάνω\_από\_5[ $i$ ]  $\leftarrow$  **ΨΕΥΔΗΣ**

Τέλος\_αν

Τέλος\_επανάληψης

**ΓΡΑΨΕ** 'Συνολική βαθμολογία του τραγουδιού "', Τίτλοι[ $i$ ], '"είναι:'

**ΓΡΑΨΕ** Συνολική\_Βαθ[ $i$ ]

Τέλος\_επανάληψης

! Δ3: Έλεγχος Πρόκρισης στη Β φάση

**ΓΡΑΨΕ** 'Τραγούδια που προκρίνονται στην Β φάση'

flag\_προκρ  $\leftarrow$  **ΨΕΥΔΗΣ**

**Για**  $i$  από 1 μέχρι Σ\_Τραγούδια

**Αν** Συνολική\_Βαθ[ $i$ ] > 50 **και** Όλοι\_πάνω\_από\_5[ $i$ ] = **ΑΛΗΘΗΣ** τότε

**ΓΡΑΨΕ** Τίτλοι[ $i$ ]

flag\_προκρ  $\leftarrow$  **ΑΛΗΘΗΣ**

Τέλος\_αν

Τέλος\_επανάληψης

**Αν** flag\_προκρ = **ΨΕΥΔΗΣ** τότε

**ΓΡΑΨΕ** 'Κανένα τραγούδι δεν προκρίνεται στη δεύτερη φάση.'

Τέλος\_αν

! Δ4: Στατιστικά Κριτών (Μοναδικότητα Μέγιστου Βαθμού)

πλήθος\_κριτών  $\leftarrow 0$

Για j από 1 μέχρι Σ\_Κριτές

max\_βαθμός  $\leftarrow$  Βαθμοί[1, j]

Για i από 2 μέχρι Σ\_Τραγούδια

Αν Βαθμοί[i, j] > max\_βαθμός τότε

max\_βαθμός  $\leftarrow$  Βαθμοί[i, j]

Τέλος\_αν

Τέλος\_επανάληψης

count\_max  $\leftarrow 0$

Για i από 1 μέχρι Σ\_Τραγούδια

Αν Βαθμοί[i, j] = max\_βαθμός τότε

count\_max  $\leftarrow$  count\_max + 1

Τέλος\_αν

Τέλος\_επανάληψης

Αν count\_max = 1 τότε

πλήθος\_κριτών  $\leftarrow$  πλήθος\_κριτών + 1

Τέλος\_αν

Τέλος\_επανάληψης

ΓΡΑΨΕ 'Το πλήθος των κριτών που έδωσαν τον μέγιστο βαθμό τους σε  
ένα μόνο τραγούδι είναι: ', πλήθος\_κριτών

Τέλος θέμα\_Δ\_Πανελλαδικές\_Εξετάσεις\_2015

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο  
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GloEditor - [www.gloeditor.gr](http://www.gloeditor.gr), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο  
εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.



**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!**

George W. Aravidis

**About** : <https://medium.com/@georgearavidis/about>

**Github** : <https://github.com/inbitwetrust/aep>

**SpeakerDeck** : <https://speakerdeck.com/georgearavidis>

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2023. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.

Το παρόν υλικό διατίθεται με **άδεια χρήσης** Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.